

Sistemas de coordenadas

Cuándo se usa. Integrales dobles y triples (TP VIII), parametrización de superficies (TP IX) y límites dobles. Elegí el sistema en el que la región queda entre superficies coordenadas: círculos y cilindros, polares o cilíndricas; esferas y conos con vértice en el origen, esféricas; elipses, elípticas. **Trampa típica.** Olvidar el jacobiano o ponerlo mal: en esféricas es $\rho^2 \sin \varphi$ (no $\rho \sin \varphi$ ni ρ^2), y φ va de 0 a π , no de 0 a 2π . Y confundir la r de cilíndricas (distancia al eje z) con la ρ de esféricas (distancia al origen): $r = \rho \sin \varphi$.

Sistema	Cambio	$ J $	Rangos que cubren todo	Relaciones útiles
Polares	$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$	r	$r \geq 0, 0 \leq \theta < 2\pi$	$r^2 = x^2 + y^2$; θ con el cuadrante (bloque de trigonometría)
Polares con centro (x_0, y_0)	$x = x_0 + r \cos \theta, y = y_0 + r \sin \theta$	r	$r \geq 0, 0 \leq \theta < 2\pi$	para discos que no están centrados en el origen
Elípticas	$x = a r \cos \theta, y = b r \sin \theta$	$a b r$	$x^2/a^2 + y^2/b^2 \leq 1 \Leftrightarrow 0 \leq r \leq 1$	$r^2 = x^2/a^2 + y^2/b^2$
Cilíndricas	$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, z = z$	r	$r \geq 0, 0 \leq \theta < 2\pi, z \in \mathbb{R}$	polares en el plano de proyección
Cilíndricas con eje y	$x = r \cos \theta, z = r \sin \theta, y = y$	r	ídem	para $x^2 + z^2 \leq R^2$ (análogo con eje x)
Esféricas	$x = \rho \sin \varphi \cos \theta$ $y = \rho \sin \varphi \sin \theta$ $z = \rho \cos \varphi$	$\rho^2 \sin \varphi$	$\rho \geq 0, 0 \leq \theta < 2\pi, 0 \leq \varphi \leq \pi$	$\rho^2 = x^2 + y^2 + z^2$; $\cos \varphi = z/\rho$; $\rho \sin \varphi = r$
Esféricas para elipsoides	$x = a \rho \sin \varphi \cos \theta, y = b \rho \sin \varphi \sin \theta, z = c \rho \cos \varphi$	$a b c \rho^2 \sin \varphi$	elipsoide $\Leftrightarrow 0 \leq \rho \leq 1$	volumen del elipsoide $4\pi abc/3$
Lineal	$u = \alpha x + \beta y, v = \gamma x + \delta y$	$ \partial(x, y)/\partial(u, v) = 1/ \alpha\delta - \beta\gamma $	la región en (u, v) se lee de las desigualdades	$(x, y) = (v, u - v)$: $ J = 1 \cdot (x, y) = ((u + v)/2, (u - v)/2)$: $ J = 1/2$

$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D^*} f(x(u, v), y(u, v)) \cdot |\partial(x, y)/\partial(u, v)| du dv$ ▶ el jacobiano va **en valor absoluto**, y el de la inversa es el recíproco: $\partial(x, y)/\partial(u, v) = 1/[\partial(u, v)/\partial(x, y)]$

Convención de esféricas que usa la cátedra: φ es el ángulo entre el vector posición y el semieje z positivo ($\varphi = 0$ arriba, $\varphi = \pi/2$ en el plano xy , $\varphi = \pi$ abajo) y θ es el mismo ángulo de polares y cilíndricas.

Superficie	Cartesianas	Cilíndricas (r, θ, z)	Esféricas (ρ, φ, θ)
Esfera centrada en el origen	$x^2 + y^2 + z^2 = R^2$	$r^2 + z^2 = R^2$	$\rho = R$
Esfera de centro $(0, 0, a)$, tangente al plano xy	$x^2 + y^2 + z^2 = 2az$	$r^2 + z^2 = 2az$	$\rho = 2a \cos \varphi, 0 \leq \varphi \leq \pi/2$
Esfera de centro $(0, a, 0)$	$x^2 + y^2 + z^2 = 2ay$	$r^2 + z^2 = 2a r \sin \theta$	$\rho = 2a \sin \varphi \sin \theta, 0 \leq \theta \leq \pi$
Cilindro de eje z	$x^2 + y^2 = R^2$	$r = R$	$\rho \sin \varphi = R$
Cilindro que pasa por el eje z	$x^2 + y^2 = 2ax$	$r = 2a \cos \theta, -\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2$	$\rho \sin \varphi = 2a \cos \theta$
Cilindro que pasa por el eje z	$x^2 + y^2 = 2ay$	$r = 2a \sin \theta, 0 \leq \theta \leq \pi$	$\rho \sin \varphi = 2a \sin \theta$
Semicono superior	$z = \sqrt{x^2 + y^2}$	$z = r$	$\varphi = \pi/4$

Semicono superior	$z = k \sqrt{(x^2 + y^2)}, k > 0$	$z = k r$	$\varphi = \arctan(1/k): z = \sqrt{3} r \text{ da } \varphi = \pi/6, z = r/\sqrt{3} \text{ da } \varphi = \pi/3$
Semicono inferior	$z = -\sqrt{(x^2 + y^2)}$	$z = -r$	$\varphi = 3\pi/4$
Plano horizontal	$z = h (h > 0)$	$z = h$	$\rho = h/\cos \varphi$
Plano xy	$z = 0$	$z = 0$	$\varphi = \pi/2$
Semiplano vertical	$y = x, x \geq 0$	$\theta = \pi/4$	$\theta = \pi/4$
Paraboloide	$z = x^2 + y^2$	$z = r^2$	$\rho \cos \varphi = \rho^2 \sin^2 \varphi$ (no conviene: usá cilíndricas)

Curva plana	En polares
Recta vertical $x = a$	$r = a/\cos \theta$
Recta horizontal $y = b$	$r = b/\sin \theta$
Recta $x + y = a$	$r = a/(\cos \theta + \sin \theta)$
Circunferencia $x^2 + y^2 = 2ax$	$r = 2a \cos \theta, -\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2$ (encierra área πa^2)
Circunferencia $x^2 + y^2 = 2ay$	$r = 2a \sin \theta, 0 \leq \theta \leq \pi$
Elipse $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$	en elípticas, $r = 1$